例 1 某二进制基带传输系统发送序列$\{a_n\}$的其元素以独立等概方式取值于±1。对于目标符号a_k，接收端在$t=kT_s$时刻采样得到$y_k=3a_k+a_{k-1}+\gamma_k$，其中$\gamma_k$是均值为 0、方差为 1 的高斯噪声，$\gamma_k$与$a_k,a_{k-1}$独立。写出发送$a_k=+1$条件下，采样值$y_k$的均值、方差、概率密度函数。

解：发送$a_k=+1$时，$y_k=3+a_{k-1}+\gamma_k$，其均值为$\mathrm{E}[y_k]=3$，方差为$\sigma^2=\mathrm{E}[(y_k-3)^2]=\mathrm{E}[(a_{k-1}+\gamma_k)^2]=1+1=2$，概率密度函数为

$$f(y_k)=f(y_k|a_{k-1}=1)P(a_{k-1}=1)+f(y_k|a_{k-1}=-1)P(a_{k-1}=-1)$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(y_k-4)^2}{2}}+\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{(y_k-2)^2}{2}}=\frac{\mathrm{e}^{-\frac{(y_k-2)^2}{2}}}{\sqrt{8\pi}}\left(1+\mathrm{e}^{2y_k-6}\right)$$

例 2 某基带传输系统的发送信号是$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g_{\mathrm{T}}(t-nT_s)$，其中$\{a_n\}$的元素以独立等概方式取值于$\pm1$。不考虑噪声，接收滤波器的输出是$y(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n x(t-nT_s)$，接收端在$t=kT_s$时刻采样得到$y_k=y(kT_s)$。若已知对$x(t)$采样后的结果是$x(mT_s)=\begin{cases}1, & m=0,1\\ 0, & \text{其他}m\end{cases}$，试写出$y_k$的表达式以及$y_k$的均值、方差、概率密度函数。

解：y_k的表达式为

$$y_k=y(kT_s)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n x(kT_s-nT_s)\overset{m=k-n}{=}\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_{k-m}x(mT_s)=a_k+a_{k-1}$$

由于a_k,a_{k-1}是两个独立随机变量，各自的均值是 0、方差是 1，所以$y_k=a_k+a_{k-1}$的均值是 0、方差是 2。a_k,a_{k-1}独立等概取值于$\{\pm1\}$，$y_k=a_k+a_{k-1}$的可能取值是$-2,0,2$，概率依次是$\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$，概率密度函数是$\frac{1}{4}\delta(y_k-2)+\frac{1}{2}\delta(y_k)+\frac{1}{4}\delta(y_k+2)$。